

3D-Scan-Viewer & Vermessung

Bedienungsanleitung – Messen, Ausrichten & Grundriss zeichnen im Browser

Web-App (ohne Installation): <https://go2dach.github.io/Slicer/> · optimiert für Touch (Smartphone, Tablet, Galaxy Fold).

1 · Überblick

Mit dieser App lädst du einen 3D-Scan eines Gebäudes, vermisst Strecken und Flächen, richtest das Modell waagrecht aus und zeichnest darüber einen 2D-Grundriss mit Wänden, Türen und Fenstern. Ergebnisse kannst du als DXF (CAD), JSON, GLB oder PNG exportieren und per Link teilen. Alles läuft lokal im Browser – es werden keine Daten hochgeladen.

2 · Modell laden

- Per Drag & Drop: Datei(en) ins Fenster ziehen. Auf dem Handy/Tablet: „Datei öffnen“ in der oberen Leiste.
- Unterstützt: STL, OBJ (+ MTL + Texturen), GLB/GLTF (auch Draco/Meshopt), PLY.
- Farbige Punktwolken: PLY, PCD, XYZ.
- OBJ-Sets: OBJ, MTL und Bilddateien zusammen auswählen/ablegen.
- Per Link teilbar: ...?model=models/haus.glb (Datei im Repo unter public/models/ ablegen).

3 · Maßstab kalibrieren (wichtig!)

Viele Scans haben keine echten Einheiten. STL-Dateien sind fast immer in Millimeter (3D-Druck-Standard) – ohne Kalibrierung wirkt z. B. ein 60-mm-Objekt 60 m groß.

1. Modus „Messen“ wählen, dann „Jetzt kalibrieren“ (oder das Feld „unkalibriert“ oben).
2. Schnell: „Modell ist in“ mm/cm/m/Zoll wählen und „Anzeige in“ festlegen – fertig.
3. Alternativ per Referenzmaß: zwei Punkte mit bekanntem Abstand antippen und den echten Wert eingeben.

4 · Navigation & Ansichten

- Maus: linke Taste dreht (3D) bzw. schiebt (Draufsicht), Rad zoomt, rechte Taste schiebt.
- Touch: 1 Finger dreht (3D) / schiebt (Draufsicht), 2 Finger ziehen = Zoom & Verschieben. Kurzer Tipp = Punkt setzen.
- Ansicht-Buttons: 3D · Oben (Draufsicht) · Unten (Untersicht). „Reset“ zentriert das Modell.
- Begehung: First-Person durch das Modell laufen (am Desktop mit Maus + WASD).

5 · Touch-Bedienung (Smartphone, Tablet, Galaxy Fold)

- Mit &O (oben rechts) blendest du das Seitenpanel ein/aus – auf kleinen/faltbaren Displays ist es ein Overlay, damit die 3D-Fläche groß bleibt.
- Die runde Aktionsleiste unten im Bild ersetzt die Tastatur: „Fertig/Kette beenden“, „Abbrechen“, „Löschen“, „Undo (!!)“.
- Punkt vs. Verschieben: ein kurzer Tipp setzt einen Punkt, ein Ziehen verschiebt/dreht die Ansicht.
- Tipp am Galaxy Fold: im aufgeklappten Innendisplay quer arbeiten; Panel bei Bedarf mit &O schließen.

6 · Vermessen

- Strecke: zwei Punkte – Länge erscheint als Label.
- Polylinie: mehrere Punkte – Gesamtlänge; mit „Fertig“ (oder Enter) abschließen.
- Fläche: Punkte eines Polygons – Flächeninhalt in m²; mit „Fertig“ schließen.
- Alle Messungen erscheinen in der Liste und lassen sich umbenennen, einzeln löschen oder per Undo zurücknehmen.

7 · Ausrichten (Boden waagrecht)

1. Modus „Ausrichten“ ! „Boden (3 Punkte)“.
2. Drei Punkte auf dem Boden antippen – die Ausrichtung erfolgt automatisch und springt in die Draufsicht.
3. Optional „Wand (2 Punkte)“: zwei Punkte entlang einer Wand, damit eine Wand achsparallel liegt.
4. „Zurücksetzen“ macht die Ausrichtung rückgängig.

8 · Grundriss zeichnen

Im Modus „Zeichnen“ stehen zwei Werkzeuge zur Verfügung:

- Wände (Punkte): nacheinander Eckpunkte tippen; tippst du wieder auf den Startpunkt, schließt sich der Raum und die m²-Fläche erscheint sofort.
- Rechteck-Raum: zwei gegenüberliegende Ecken tippen – ein kompletter Raum (4 Wände + Fläche) in einem Schritt.

Fangen / Raster (für saubere Kanten):

- Punkt fangen: rastet an vorhandenen Endpunkten ein und schließt Räume.
- Fläche fangen: zeichnet direkt auf der Scan-Oberfläche.
- Winkel-Raster: neue Wände rasten bei 30/45/70/90/120/180° ein.
- Längen-Raster: Wandlänge rastet in festen Schritten (5/10/25/50 cm).

Wände: Stärke per Preset (Dünn 10 / Standard 20 / Dick 36 cm) oder frei. Höhe einstellbar.

9 · Türen & Fenster

- Nur auf Wänden platzierbar: „Tür setzen“ bzw. „Fenster setzen“, dann auf eine vorhandene Wand tippen.
- Die Öffnung schneidet eine sichtbare Lücke in die Wand (Tür = volle Höhe, Fenster = zwischen Brüstung und Sturz) mit Schwungbogen-Symbol.
- Breiten-Presets: Türen 80/100/120 cm, Fenster 40/80/120 cm (oder frei).
- Öffnungsrichtung standardmäßig nach innen; mit „Öffnungsrichtung umkehren“ (global oder pro Element) drehbar.

10 · Räume & Flächen

- Jeder geschlossene Raum zeigt seine Fläche in m² direkt im Grundriss.
- Die Räume-Liste summiert alle Flächen zu einer Gesamtfläche.
- Raum-im-Raum: liegt ein Raum vollständig in einem anderen, wird seine Fläche vom äußeren abgezogen (Netto-Fläche).

11 · Export & Teilen

- DXF: maßhaltiger Grundriss für CAD (Wände, Öffnungen, Maßtexte; Einheit wird übernommen).
- JSON: das BIM-Modell (Wände/Öffnungen mit Maßen).
- GLB: das gezeichnete Modell in 3D. PNG: Screenshot der aktuellen Ansicht.
- Teilen: Link erzeugen (optional „Read-only“) – Empfänger können ansehen und messen.

12 · Tastatur (Desktop)

- Esc: aktuelle Aktion abbrechen / Auswahl aufheben.
- Entf / Backspace: Auswahl löschen.
- Strg/Cmd + Z: Undo.
- Enter: Polylinie/Polygon bzw. Wandkette abschließen.

Auf Touch-Geräten sind alle Tastatur-Aktionen über die runde Aktionsleiste unten im Bild erreichbar.